GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE · UNIDAD 3

Instrumentos F-15 a F-21

Control de versiones y automatización (DevOps) · Maestría en Ingeniería de Software, Universidad de La Sabana

Estos siete formatos preparan la Actividad 3. Se llenan en grupo, sobre el mismo sistema de las unidades anteriores, y la mayoría se puede llenar mientras se trabaja: el F-19 en especial. **No se suben a la plataforma**: son el borrador del documento o del README.

Formato	Qué prepara	Viene de la Unidad 2
F-15 Repositorio y convenciones	Estructura, commits, protección de ramas y roles	F-08, F-13
F-16 Estrategia de ramas	Qué estrategia, por qué y cómo se aplicó	F-09
F-17 Versionamiento y entregas	Reglas de versión, etiquetas y registro de cambios	F-09, F-10
F-18 Diseño del pipeline	Etapas, disparadores, artefactos, entornos y aprobaciones	F-10, F-11
F-19 Registro de evidencias	Ejecuciones, PR, versiones y capturas	F-12
F-20 Métricas de entrega	Frecuencia y tiempo de entrega en el período del curso	—
F-21 Verificación previa	Que todo funcione y se pueda mostrar	—

Repositorio y convenciones F-15

Enlace al repositorio y plataforma (GitHub o GitLab)	
Estructura de carpetas y qué va en cada una	
Qué ignora el repositorio (.gitignore) y por qué	
Convención de mensajes de commit (por ejemplo, Conventional Commits) y un ejemplo real	
Convención de nombres de ramas de trabajo	
Protección de la rama principal: PR obligatorio, revisiones, verificaciones exigidas	
Dónde quedan escritos los roles (README, CODEOWNERS)	
Plantillas de issue y de PR	

Estrategia de ramas F-16

Estrategia elegida (GitFlow, flujo de GitHub, desarrollo en tronco, rama de mantenimiento, otra)	
Por qué es adecuada para este sistema y este equipo	
Qué cambiaría si el equipo creciera a diez personas	
Ramas permanentes y su propósito	
Cómo entra un cambio: de la rama de trabajo a la principal	

Cómo se corrige con urgencia una versión ya entregada	
Diferencias con lo diseñado en la Unidad 2 y por qué	

Versionamiento y entregas F-17

Qué es la interfaz pública del sistema (lo que el número de versión protege)	
Cuándo sube la versión MAYOR, en este sistema	
Cuándo sube la MENOR	
Cuándo sube el PARCHE	
Formato de las etiquetas y dónde se declara la versión	
Formato del registro de cambios	

Versiones publicadas

Versión	Fecha	Qué cambió	Por qué ese número	Artefacto (imagen, paquete) y su identificador

Diseño del pipeline F-18

Etapa	Disparador	Qué hace	Qué la hace fallar	Artefacto o resultado
Calidad				
Pruebas				
Construcción				
Staging				
Producción				

Dónde se guardan los artefactos y cómo se identifican	

Quién aprueba el paso a producción y dónde está configurado	
Secretos que usa el pipeline y dónde viven (nunca en el repositorio)	
Cómo se vuelve a la versión anterior	
Cómo están fijadas las acciones y dependencias del pipeline	

Registro de evidencias F-19

Se llena mientras se trabaja. Cada evidencia lleva un enlace que el docente pueda abrir; una captura sola no basta.

#	Qué demuestra	Tipo	Enlace (ejecución, PR, commit, versión)	Fecha	Captura
1	Una ejecución de CI en verde sobre un PR	Ejecución			
2	Una ejecución fallida que bloqueó un cambio	Ejecución			
3	La corrección de esa falla	PR y ejecución			
4	Un PR revisado por otra persona	PR			
5	La protección de la rama principal	Captura de configuración			
6	Una versión entregada por el pipeline de entrega	Ejecución y versión			
7	Un cambio rastreado de issue a versión	Issue, PR, commit, etiqueta			
8					

Métricas de entrega F-20

Con `python herramientas/entrega.py <sistema> --desde <inicio del curso>`. En un sistema con poca historia los números son pequeños; lo que importa es poder medirlos y explicarlos.

Métrica	Valor	Lectura: qué explica el valor y qué haría falta para mejorarlo
Versiones entregadas en el período		
Tiempo de entrega de los cambios (mediana y percentil 75)		
Versiones de corrección sobre el total		

Métrica	Valor	Lectura: qué explica el valor y qué haría falta para mejorarlo
Commits que siguen la convención		
Commits con referencia a issue o PR		
Ramas de trabajo abiertas y su antigüedad		

Verificación previa a la entrega F-21

Verificación	Sí / No
El repositorio es accesible para el docente	
La rama principal está protegida y exige que la CI pase	
Los commits siguen la convención declarada en el F-15	
La estrategia de ramas está justificada y se ve aplicada en el historial	
Hay al menos una versión publicada con etiqueta, registro de cambios y artefacto identificado	
El pipeline tiene etapas de construcción, pruebas y despliegue, y corrió de verdad	
Hay una ejecución fallida y su corrección entre las evidencias	
Lo que llega a producción es el mismo artefacto que se probó en staging	
Ningún secreto está en el repositorio	
Un cambio se puede rastrear de issue a versión	
Las diferencias con la estrategia de la Unidad 2 están explicadas	
El documento tiene de 5 a 7 páginas, o es un README.md completo, y cita con norma APA 7	